Atividade 09

… + Sistemas Físicos … modelagem …

… outra atividade para adaptar, testar e avaliar a modelagem de conceitos de Cinemática abordando medidas, erros no processo de aquisição de dados, propagação de erros em cálculos e apresentação de resultados …

… coleta de dados, cálculos e analise ...

Atividade 09 … outro experimento …
Tempo de reação visual + raciocínio + ação motora

Experimento:

… considerando 2 grupos sentados nas bancadas do LDC5, lado a lado separados de uns ~60 cm, realizarão as operações:

- Participante recebe a folha de registro, anota na primeira coluna seu número de ordem (1º, 2º, …);
- Observa o número que resultou da operação realizada pelo participante anterior na segunda coluna;
- Realiza e anota o número que obteve calculando com operação indicada;
- Escolhe e anota na terceira coluna a operação que o próximo realizará e que deve ser diferente da realizada por ele;
- Operações a realizar: Num + 2, Num - 2, Num * 2, Num / 2;
- Encaminha a folha de registro para o próximo participante adjacente...

exemplo:

3º	**46**	*****
4º	**92**	**-**
5º	**90**	**/**
6º	**45**	**+**
7º	**47**	*****

Serão anotados os tempos de 4 séries de operações em cada grupo...

Tempo de reação visual, raciocínio e ação motora

Coleta de dados realizada em 10/set pela turma CCO - 2025

… **cenário**: 2 fileiras de equipamentos no LDC5, cada uma com 6 bancadas, em cada bancada foram posicionados 3 participantes distanciados ~60 cm. Resultando: Grupo 1 com 18 participantes e Grupo 2 com 17 participantes.

… **preparação**: posicionamento dos 2 grupos (~20 min inciais da aula) e apresentação do experimento e motivação para o evento …

… **execução**:

- coleta de dados sequencial alternando os grupos na execução das ações;
- considerando o andamento das execuções em cada grupo foram modificadas as sequências de ações e evolução nas trocas da folha de registro, detalhadas em cada série;
- a execução das 4 séries de operações e cronometragem durou ~60 min;
- a anotação dos tempos apresenta 2 valores, uma pelo docente e outra por participante do outro grupo em espera, para possibilitar uma variedade na percepção dos observadores na execução da série de ações, nos cálculos será empregada uma média das anotações, tomado o erro absoluto como incerteza das medidas de tempo.

.

Coleta de dados realizada em 10/set pela turma CCO - 2025

… **execução, coleta e observações**:

- 1ª série

. inicia pelo Grupo 1, com 18 participantes, observou-se a adaptação do grupo à proposta realçada pela imprecisão nas ações, como ter que voltar para completar as operações ou errar o destino da folha ou ainda a dúvida sobre o cálculo a realizar e escolher uma operação;

. próxima execução, Grupo 2 com 16 participantes, caracterizou pela simplificação das ações com escolha sistemática pelas operações + e -

Tempos anotados:

Grupo 1:	4 min 06,43 seg	e	4 min 05,05 seg
Grupo 2:	2 min 31,47 seg	e	2 min 31,19 seg

.

Coleta de dados realizada em 10/set pela turma CCO - 2025

… **execução, coleta e observações**:

- 2ª série
  . executada pelo Grupo 1, com 18 participantes, modificou-se a escolha da operação impondo a escolha de operações diferentes das 2 últimas, ainda observou-se na execução alguma imprecisão nas ações provavelmente por desatenção ou pressa em executar as operações, e ainda alguma relutância sobre o cálculo a realizar;

  . próxima execução, Grupo 2 com 17 participantes, caracterizou pelo impacto na nova forma de escolher as operações e também começam a ter dificuldades para executar cálculos com operações * e /, evitadas na série anterior

  Tempos anotados:

  Grupo 1: 3 min 54,82 seg e 3 min 53,75 seg
  Grupo 2: 3 min 59,63 seg e 4 min 01,14 seg

.

Coleta de dados realizada em 10/set pela turma CCO - 2025

… **execução, coleta e observações**:

- 3ª série

. inicia pelo Grupo 1, com 18 participantes, modificou-se a sequência de entrega da folha de registros antes lateral passando para vertical, ainda observou-se na execução alguma imprecisão nas ações por desatenção e pressa em executar as operações, e novamente dificuldade para realizar alguns dos cálculos;

. próxima execução, Grupo 2 com 17 participantes, caracterizou pelo impacto na nova forma de passar a folha e continuam aparecendo as dificuldades na execução de alguns cálculos, e a pressa na execução torna-se mais frequente entre alguns participantes.

Tempos anotados:

Grupo 1:	3 min 44,70 seg	e	3 min 47,57 seg
Grupo 2:	3 min 51,29 seg	e	3 min 50,01 seg

.

Coleta de dados realizada em 10/set pela turma CCO - 2025

… **execução, coleta e observações**:

- 4ª série

. inicia pelo Grupo 1, com 18 participantes, modificou-se novamente a escolha das operações, estabelecendo que a indicação deve repetir a operação indicada pelo antepenúltimo da sequência de entrega; melhorou a execução más ainda houve alguma imprecisão nas ações pela aparente dificuldade para realizar alguns dos cálculos;

. próxima execução, Grupo 2 com 17 participantes, caracterizou pelo impacto na nova escolha de operação e continuou aparecendo as dificuldades na execução de alguns cálculos.

Tempos anotados:

Grupo 1:	5 min 10,52 seg	e	5 min 10,57 seg
Grupo 2:	4 min 16,57 seg	e	4 min 19,95 seg

Tempo de reação visual, raciocínio e ação motora

Tempos e cálculos:

… coletadas as séries, calcule o tempo médio de cada série de cada grupo de participantes considerando as incertezas que forem pertinentes…

… verifique a mudança de resultados na execução das séries, diante das diferenças entre execuções …

… analise o experimento: se “distância percorrida” = total de participantes, poderíamos criar um modelo para medir essa “velocidade média”?
“sim” : qual sugere e porque … “não” : que fatores impedem;

Obs.:

- “tempo de reação humana a um estímulo visual, ou tempo de resposta, é o período entre a apresentação do estímulo e o início de uma resposta motora, sendo tipicamente entre 180 e 250 milissegundos (ms) em tarefas simples.”
- como o experimento agrega estímulo visual, raciocínio e três ações motoras, podemos esperar tempo médio maior que os apresentados pela literatura.

Dados coletados em 2/set ... turma CCO 2026 ... realize os mesmos cálculos …

Grupo 1
bancada à direita do quadro

#	distância (cm)
1-2	100
2-3	100
3-4	60
4-5	100
5-6	100
6-7	60
7-8	100
8-9	100
9-10	60
10-11	100
11-12	100
12-13	60
13-14	100
14-15	100

15 participantes
Tempo: 6 min 01seg

Grupo 12
bancada à esquerda do quadro

#	distância (cm)
1-2	40
2-3	40
3-4	60
4-5	40
5-6	40
6-7	60
7-8	40
8-9	40
9-10	60
10-11	40
11-12	60
12-13	40

13 participantes
Tempo: 7 min 08seg

Análise final

… considerações a analisar

- Feito o experimento, temos nos resultados:
  - Um grupo mais rápido;
  - Um grupo menos preciso;
- Poderia associar imprecisão de “distância” ao foco participante?
- E o que dizer das medidas de tempo, porque um grupo foi tão rápido em comparação com outros?
- Note o tratamento dado aos algarismos significativos.
- E finalmente, observe que temos muito mais para analisar!

Apresente suas conclusões e/ou sugestões de melhorias ao modelo e/ou experimento.